

Livret de mathématiques - Troisième

Leçons

Année de troisième

Table des matières

1	Chapitre 1 - Arithmétique	2
2	Chapitre 2 - Théorème de Thalès	6
3	Chapitre 3 - Calculs numériques	10
4	Chapitre 4 - Statistiques	14
5	Chapitre 5 - Trigonométrie	17
6	Chapitre 6 - Notions de fonctions	19
7	Chapitre 7 - Expressions algébriques	22
8	Chapitre 8 - Espace	24
8.1	Espace - Sections de solides	27
9	Chapitre 9 - Factorisation et équations	30
10	Chapitre 10 - Probabilités	34
11	Chapitre 11 - Fonctions linéaires	38
12	Chapitre 12 - Triangles semblables	41

1 Arithmétique

I. Division euclidienne

Déf.1

Soient a et b deux nombres entiers avec $b > 0$. Effectuer la division euclidienne de a par b , c'est trouver deux nombres entiers q et r tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

Le nombre q est le quotient et le nombre r est le reste.

Application 1.

Dans la division euclidienne de 157 par 12, on a :

$$157 = 12 \times 13 + 1.$$

Le quotient est 13 et le reste est 1.

Application 2.

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes.

1. 238 par 7.

3. 1000 par 24.

2. 654 par 15.

4. 2026 par 9.

II. Diviseurs et multiples

Déf.2

Soient a et b deux nombres entiers avec $b \neq 0$. On dit que b est un diviseur de a lorsque le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0.

Dans ce cas, il existe un entier k tel que :

$$a = b \times k.$$

On dit aussi que a est un multiple de b ou que a est divisible par b .

Application 3.

$84 = 7 \times 12$, donc 7 est un diviseur de 84 et 84 est un multiple de 7.

$84 = 3 \times 28$, donc 3 et 28 sont aussi des diviseurs de 84.

Propriété 1 (Critères de divisibilité)

Un nombre entier est divisible :

- par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9 ;
- par 10 lorsque son chiffre des unités est 0.

Application 4.

Le nombre 4 185 est divisible par 3 car $4 + 1 + 8 + 5 = 18$ et 18 est divisible par 3. Il est aussi divisible par 5 car son chiffre des unités est 5.

III. Nombres premiers

Déf.3

Un nombre premier est un nombre entier positif qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Application 5.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 sont des nombres premiers.

1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur.

21 n'est pas un nombre premier car il possède plus de deux diviseurs : 1, 3, 7 et 21.

Théorème 1 (Décomposition en produit de facteurs premiers)

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près.

Démonstration

L'existence et l'unicité de cette décomposition sont admises en classe de troisième. L'idée importante est que les nombres premiers jouent le rôle de « briques élémentaires » pour les nombres entiers.

Méthode 1 (Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers)

On divise le nombre par les nombres premiers dans l'ordre croissant : 2, 3, 5, 7, 11, etc. On recommence tant que c'est possible, jusqu'à obtenir 1.

Application 6.

Décomposons 360 en produit de facteurs premiers.

$$360 = 2 \times 180 = 2 \times 2 \times 90 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Ainsi :

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Application 7.

Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers.

1. 84

2. 126

3. 450

IV. Fractions irréductibles

Déf.4

Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1.

Méthode 2 (Rendre une fraction irréductible)

Pour rendre une fraction irréductible, on peut :

1. décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers ;
2. simplifier tous les facteurs communs ;
3. écrire la fraction obtenue.

Application 8.

Rendons la fraction $\frac{126}{210}$ irréductible.

$$126 = 2 \times 3^2 \times 7 \quad \text{et} \quad 210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7.$$

Donc :

$$\frac{126}{210} = \frac{2 \times 3^2 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{5}.$$

V. Recherche de diviseurs communs

Méthode 3 (Déterminer des diviseurs communs)

Pour déterminer les diviseurs communs de deux nombres, on peut décomposer les deux nombres en produit de facteurs premiers, puis repérer les facteurs communs.

Application 9.

On cherche les diviseurs communs de 72 et 120.

$$72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{et} \quad 120 = 2^3 \times 3 \times 5.$$

Les facteurs communs sont 2^3 et 3. Le plus grand diviseur commun est donc :

$$2^3 \times 3 = 24.$$

Application 10.

Un fleuriste dispose de 84 roses et de 126 tulipes. Il veut préparer le plus grand nombre possible de bouquets identiques, sans reste.

1. Décomposer 84 et 126 en produit de facteurs premiers.
2. Déterminer le nombre maximal de bouquets.
3. Donner la composition de chaque bouquet.

2 Théorème de Thalès

I. Configurations de Thalès

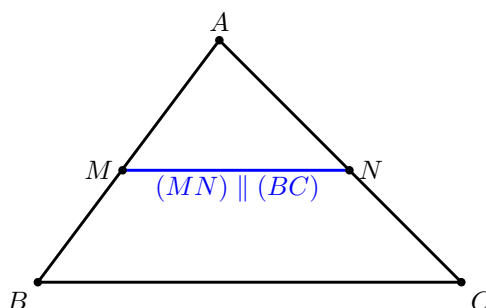
Déf.1

On dit que deux triangles sont en configuration de Thalès lorsqu'ils ont :

- ▶ un sommet commun ;
- ▶ deux côtés portés par les mêmes droites ;
- ▶ deux autres côtés parallèles.

Application 1.

Dans la figure ci-dessous, les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



II. Théorème de Thalès

Théorème 1 (Théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors les longueurs des triangles AMN et ABC sont proportionnelles :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Démonstration

La démonstration complète utilise les aires de triangles ayant une même base et une même hauteur. En classe de troisième, on retient surtout l'idée suivante : lorsque les droites sont parallèles, le petit triangle est une réduction ou un agrandissement du grand triangle. Les longueurs correspondantes sont donc proportionnelles.

Méthode 1 (Écrire les quotients de Thalès)

Pour utiliser le théorème de Thalès :

1. repérer les deux triangles ;
2. écrire les sommets correspondants dans le même ordre ;
3. écrire les quotients avec les côtés qui se correspondent.

Application 2.

Dans la figure précédente, les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Comme $(MN) \parallel (BC)$, on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

III. Calculer une longueur

Méthode 2 (Calculer une longueur avec Thalès)

Pour calculer une longueur :

1. vérifier l'alignement des points ;
2. vérifier que les deux droites sont parallèles ;
3. écrire l'égalité des quotients ;
4. remplacer par les longueurs connues ;
5. utiliser un produit en croix.

Application 3.

On sait que A, M, B sont alignés, que A, N, C sont alignés et que $(MN) \parallel (BC)$. On donne :

$$AM = 3 \text{ cm}, \quad AB = 8 \text{ cm}, \quad AC = 12 \text{ cm}.$$

Calculons AN .

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc :

$$\frac{3}{8} = \frac{AN}{12}.$$

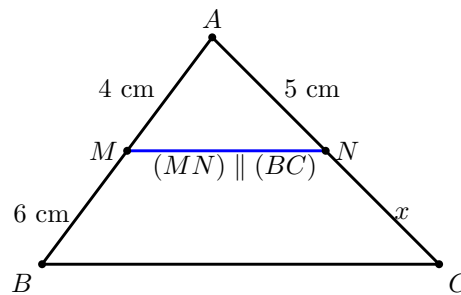
Ainsi :

$$AN = \frac{3 \times 12}{8} = 4,5.$$

Donc $AN = 4,5 \text{ cm}$.

Application 4.

Calculer la longueur demandée.



IV. Réciproque du théorème de Thalès

Théorème 2 (Réciproque du théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre et si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Méthode 3 (Démontrer que deux droites sont parallèles)

Pour démontrer que deux droites sont parallèles avec la réciproque de Thalès :

1. vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ;
2. calculer séparément les deux quotients ;
3. comparer les deux quotients ;
4. conclure avec la réciproque du théorème de Thalès.

Application 5.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 4, \quad AB = 10, \quad AN = 6, \quad AC = 15.$$

On a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4 \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = 0,4.$$

Les deux quotients sont égaux. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

V. Contraposée du théorème de Thalès

Théorème 3 (Contraposée du théorème de Thalès)

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre et si

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

Application 6.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 5, \quad AB = 12, \quad AN = 7, \quad AC = 18.$$

On a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{5}{12} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{7}{18}.$$

Or $5 \times 18 = 90$ et $7 \times 12 = 84$, donc les deux quotients ne sont pas égaux.

D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

VI. Bilan



Règle

- Le théorème de Thalès sert à calculer une longueur lorsque l'on connaît des droites parallèles.
- La réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer que deux droites sont parallèles.
- La contraposée du théorème de Thalès sert à démontrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Application 2.

Calculer et simplifier les sommes suivantes : $-\frac{7}{5} + \frac{4}{15}$; $\frac{9}{5} - \frac{4}{3}$ et $4 - \frac{2}{9}$

I. 3. Division de fractions



Règle

Pour diviser par une fraction, on multiplie par la fraction inverse.

Application 3.

Calculer et simplifier les quotients suivants : $\frac{8}{9} \div \frac{-4}{7}$; $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{-6}{7}}$ et $\frac{-8}{5} \div 4$

II. Puissance d'un nombre

L'utilisation des puissances simplifie l'écriture des produits comportant le même facteur.

II. 1. Définition

Déf.1

Si x est un nombre et n un entier naturel, alors x^n , qui se lit « x puissance n » ou « x exposant n », est le nombre

$$x^n = \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Par convention : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0^n = 0$; pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $a^1 = a$ et $a^0 = 1$;

Déf.2

Soit n un nombre strictement positif et a un nombre relatif non nul. On appelle « a puissance moins n » le nombre noté a^{-n} tel que :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Application 4.

II. 2. Propriété

Propriété 1 (Produit et quotient de puissances)

Soit a un nombre relatif non nul ; m et n deux entiers.

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \text{et} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

Application 5.

Propriété 2 (Puissance de produit et de quotient)

Soit a et b deux nombres relatifs non nuls, soit n un entier.

$$a^n \times b^n = (a \times b)^n \quad \text{et} \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Propriété 3 (Puissance de puissance)

Soit a un nombre relatif ; soit m et n des entiers

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

Application 6.

II. 3. L'écriture scientifique

Propriété 4

Tout nombre non nul peut s'écrire sous la forme : $a \times 10^n$, où a est un nombre décimal écrit avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0, et n est un nombre entier relatif.

On appelle cette notation la notation scientifique, elle est unique pour un nombre donné.

Application 7.

Donnons l'écriture scientifique des nombres suivants : 38 ; $0,0562$ et -97631 .

Application 1.

Voici les notes obtenues à un contrôle dans une classe de 30 élèves : (**Série A** :)

2-3-3-4-5-6-6-7-7-7-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-10-10-11-11-11-13-13-15-16

On peut représenter cette série par un tableau d'effectifs :

Note	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
Effectifs	0	1	2	1	1	2	3	5	6	2	3	0	2	0	1	1	30

I. Moyenne pondérée (rappel de 4^e)

Définition 1

Soit une série statistique, dont les p valeurs sont données par $x_1, x_2, \dots, x_p$ d'effectifs associés $n_1, n_2, \dots, n_p$.

Valeurs	x_1	x_2	$\dots$	x_p	Total
Effectifs	n_1	n_2	$\dots$	n_p	N

La **moyenne pondérée** de cette série est le nombre noté $\bar{x}$ qui vaut

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$$

Application 2.

Dans la **série A**, la moyenne du contrôle est égale à $\bar{x} = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + \dots + 16 \times 1}{1 + 2 + \dots + 1} = \frac{254}{30} \approx 8,47$

II. Médiane

Définition 2

Soit une série statistique ordonnée dont les n valeurs sont $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$.

Une **médiane** est un nombre Me qui permet de diviser cette série en deux sous-groupes de même effectif.

- Si n est **impair**, M est la valeur de cette série qui est située au milieu.
- Si n est **pair**, M est le centre de l'intervalle médian, qui est l'intervalle formé par les deux nombres situés « au milieu » de la série.

Application 3.

1. Une médiane de la série « 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 9 – 10 » ?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Une médiane de la série « 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 9 » ?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Une médiane de la série « 2 – 5 – 6 – 6 – 9 – 10 » ?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Application 4.

Déterminons la médiane de la séries de l'**Exemple 3** :

III. Quartiles

Déf.3

Soit une série statistique, on appelle **quartiles** de la série un triplet de réels (Q_1 ; Q_2 ; Q_3) qui sépare la série en quatre groupes de même effectif.

Remarque. Par définition, si X est une série statistique, $Q_2 = Me(X)$.

Application 5.

Déterminons les quartiles des séries de l'**Exemple 3** :

Application 6.

Pour la **série A**, on peut calculer que $Q_1 = 7$, $Me = 8,5$ et $Q_3 = 10$.

IV. Caractéristiques de dispersion

Déf.4

On appelle **étendue** d'une série discrète X le réel défini par $e(X) = \max(X) - \min(X)$.

Il s'agit de la première mesure de la dispersion d'une série statistique. Son principal mérite a longtemps été d'exister, et de fournir une information sur la dispersion très simple à obtenir.

Application 7.

Déterminons l'étendue des séries de l'**Exemple 3** :

I. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

I. 1. Définitions

Déf.1

Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.

Déf.2

Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.

Déf.3

Dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur du côté adjacent à cet angle.

I. 2. Applications

Méthode 1 (Calculer une longueur)

On considère un triangle LEO rectangle en E tel que : $LO = 5,4\text{cm}$ et $\widehat{ELO} = 62^\circ$

1. Calculons la longueur du côté $[OE]$ arrondie au millimètre.

2. Puis, calculons la longueur du côté $[EL]$ arrondie au millimètre.

Méthode 2 (Calculer un angle)

Soit FUN un triangle rectangle en U tel que : $UN = 8,2\text{cm}$ et $UF = 5,5\text{cm}$.

Calculons la mesure de l'angle $\widehat{UNF}$ arrondie au degré.

II. Relations trigonométriques

Propriété 1 (Relation fondamentale)

Pour tout angle aigu $\hat{A}$,

$$\left(\cos \hat{A}\right)^2 + \left(\sin \hat{A}\right)^2 = 1$$

Propriété 2

Pour tout angle aigu $\hat{A}$,

$$\tan \hat{A} = \frac{\cos \hat{A}}{\sin \hat{A}}$$

Remarque. La première formule peut aussi s'écrire

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

Application 1.

1. Calcule la valeur exacte de $\sin \hat{A}$ sachant que $\hat{A}$ est un angle aigu tel que $\cos \hat{A} = 0,8$

2. Puis calcule la valeur exacte de $\tan \hat{A}$

6 Notions de fonctions

I. Généralités

I. 1. Notion de fonction

Déf.

Une fonction est un procédé qui, à un nombre, associe un unique nombre.

Remarque. On utilise la notation : $f : x \mapsto f(x)$ qui se lit « f est la fonction qui, à x associe le nombre $f(x)$ ».

Application 1.

- Déterminons la fonction g qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le périmètre d'une face de ce cube.

- Déterminons la fonction h qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le volume de ce cube.

I. 2. Images et antécédents

Définition 2

Soit f une fonction.

Si $f(a) = b$ alors on dit que :

- b est l'image de a par f . L'image d'un nombre, si elle existe, est unique.
- a est un antécédent de b par f . Un nombre b peut avoir plusieurs antécédents.

Application 2.

Soit f une fonction telle que $f(-2) = 0$. Traduis cette égalité par deux phrases.

- 0 est de -2 par la fonction f .
- -2 est du nombre 0 par la fonction f .

Application 3.

Soit la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

Déterminons l'image de -5 puis celle de 5 par f . Que remarques-tu ?

Déf.3

Les images respectives par la fonction f de certaines valeurs de x peuvent être présentées dans un tableau appelé tableau de valeurs.

Application 4.

Voici un tableau de valeurs de la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	12	5	0	-3	-4	-3	0	5	12

1. Déterminons l'image de 0 par la fonction f .

2. Déterminons le(s) antécédent(s) de 5 par la fonction f .

I. 3. Représentation graphique

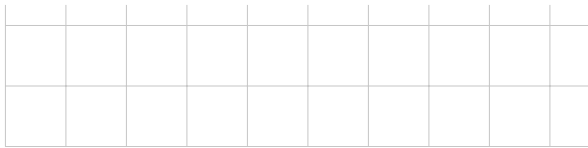
Déf.4

La représentation graphique d'une fonction f est la courbe constituée de l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

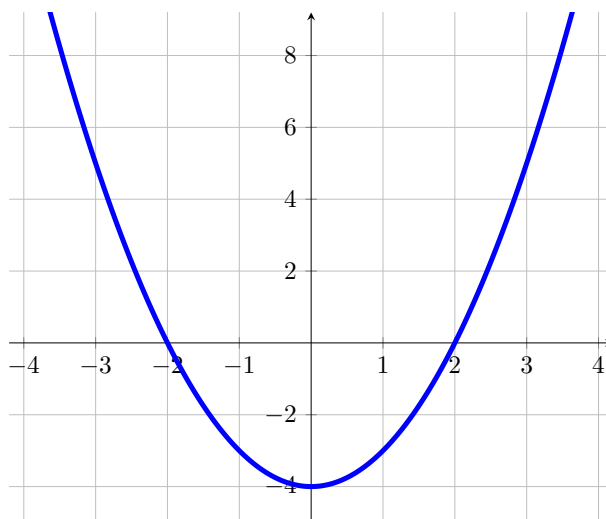
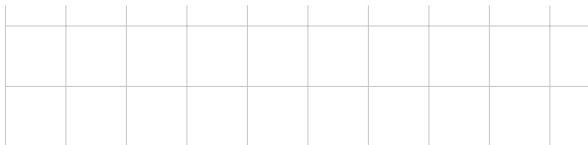
Application 5.

Le graphique ci-dessous représente la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

- Détermine graphiquement l'image de 1,5 par la fonction f .



- Détermine graphiquement le (les) antécédent(s) de -3 par la fonction f .



I. Les polynômes (Complètement hors programme)

Déf.1

Les monômes sont des expressions algébriques formées du produit d'un coefficient a réel par une puissance (entière) d'une indéterminée x : ax^n .

Exemples de monômes : $4x^0 = 4$, $-3x^1 = -3X$, πx^2 , $12,5x^7$ et $0x = 0$

L'exposant de x est appelé le **degré** du monôme.

Par exemple : $-3x$ est de degré 1, πx^2 est de degré 2, $12,5x^7$ est de degré 7, 4 est de degré 0.



Règle

- On dit qu'un polynôme est **réduit** lorsque tout ses monômes sont de degrés distincts.
- Un polynôme réduit est dit **ordonné** lorsque ses monômes sont rangés suivant les puissances décroissantes de l'indéterminée x .

II. Développer une expression polynomiale

II. 1. Développer, réduire et ordonner.

$x^2(3x-1)$ n'est, a priori, pas un polynôme puisque ce n'est pas une somme de monômes. Mais distribuons x^2 :

$$x^2(3x-1) = x^2 \times 3x - x^2 \times 1 = x^2 \times 3x^1 - x^2 = 3x^{2+1} - x^2 = 3x^3 - x^2$$

Ainsi $x^2(3x-1) = 3x^3 - x^2$ est bien un polynôme de degré 3.

Déf.2

Deux polynômes sont dits égaux lorsqu'ils ont la même expression développée, réduite et ordonnée.

II. 2. La boîte à outil pour développer.

Propriété 1

Les lettres a, b, c, d désignent des nombres, des expressions algébriques, des fonctions numériques etc.

1. Distributivité de la multiplication sur l'addition : $a(b+c) = ab+ac$

2. Double distributivité : $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$

3. Identités remarquables :

$$\bullet (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\bullet (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\bullet (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

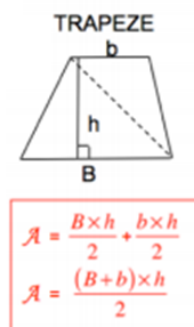
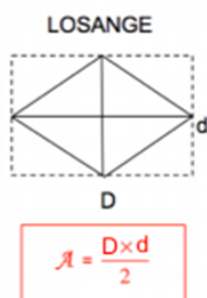
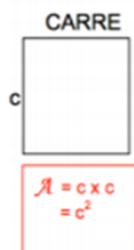
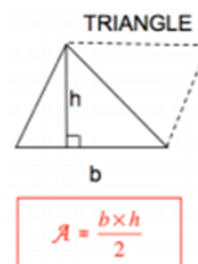
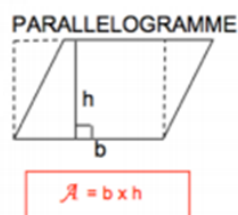
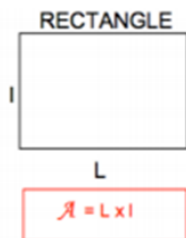
Application 1.

Développons, réduisons et ordonnons l'expression $(x+3)^2 + (x-3)(2x-6)$:

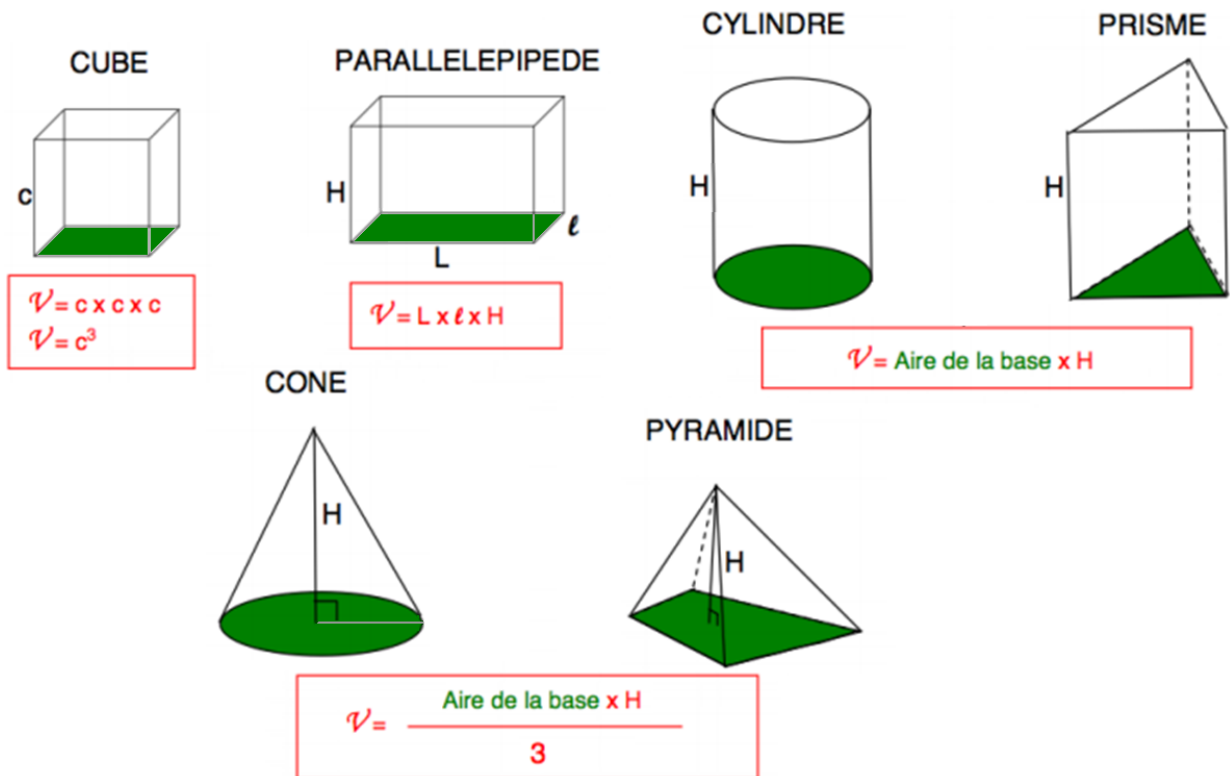
$$\begin{aligned}(x-3)^2 + (x+3)(2x-6) &= x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 + x \times 2x + x \times (-6) + 3 \times 2x + 3 \times (-6) \\ &= x^2 - 6x + 9 + 2x^2 - 6x + 6x - 18 \\ &= 3x^2 - 6x - 9\end{aligned}$$

8 Espace : Aires et volumes

I. Formules d'aires



II. Formules de volumes



III. Exemples d'utilisation

III. 1. Calcul du volume d'une pyramide

Méthode 1 (Calcul du volume d'une pyramide)

$AB = 4\text{cm}$ et $CH = 5\text{cm}$.

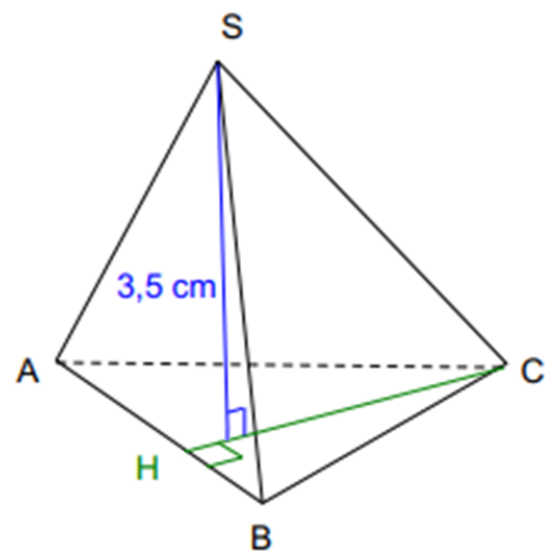
La hauteur de la pyramide est de $3,5\text{cm}$.

Calculer son volume arrondi au centième en cm^3 .

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times R^2 \times \text{hauteur}$$

1. Calcul de l'aire de la base : on détermine l'aire du triangle ABC

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{ABC} &= \frac{AB \times CH}{2} \\ &= \frac{5 \times 4}{2} \\ &= 10 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$



2. Calcul du volume de la pyramide :

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{SABC} &= \frac{1}{3} \times 10 \times 3,5 \\ &= \frac{35}{3} \text{ cm}^3 \\ &\approx 11,67 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

III. 2. Calcul du volume d'un cône

Application 1.

Calculer la valeur exacte puis une valeur approchée à $0,01 \text{ cm}^3$ près du volume d'un cône de révolution de hauteur 5cm et dont le rayon de la base est 2cm .

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \frac{1}{3} \times \pi \times R^2 \times \text{hauteur} \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 5 \\ &= \frac{20}{3} \times \pi && \text{valeur exacte} \\ &\approx 20,94 \text{ cm}^3 && \text{valeur approchée au centième}\end{aligned}$$

8 Espace - sections de solides

Def.

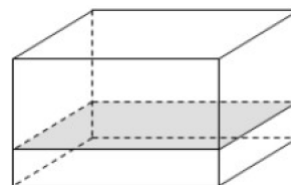
Lorsqu'un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

I. Sections planes du pavé droit

I. 1. Section par un plan parallèle à une face

Propriété 1

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à l'une de ses faces est un rectangle, qui a les mêmes dimensions que cette face.



I. 2. Section par un plan parallèle à une arête

Propriété 2

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle (dont l'une des dimensions est la longueur de l'arête).

Application 1.

On veut déterminer la longueur ID .

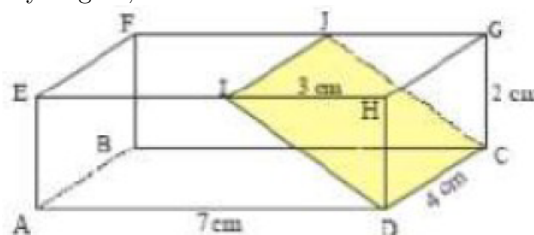
On utilise le théorème de Pythagore.

Dans le triangle IDH rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} ID^2 &= IH^2 + HD^2 \\ &= 3^2 + 2^2 \\ &= 9 + 4 = 13 \end{aligned}$$

$$ID = \sqrt{13} \approx 3,6\text{cm}$$

La section est donc un rectangle de dimensions 4 cm et $\sqrt{13}\text{cm}$

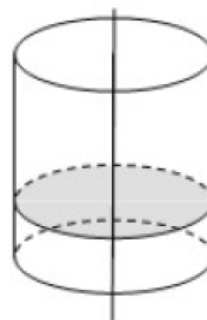


II. Sections planes d'un cylindre de révolution

II. 1. Section par un plan parallèle à une base

Propriété 3

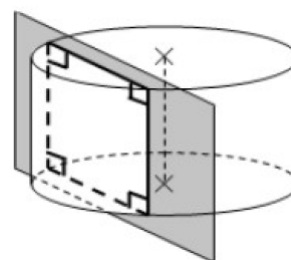
La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un disque de mêmes dimensions que le disque de base.



II. 2. Section d'un cylindre par un plan parallèle à son

Propriété 4

La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle. (dont une des dimensions est la hauteur du cylindre).



III. Sections d'une pyramide, d'un cône et d'une sphère

III. 1. Pyramide

Propriété 5

La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone, qui est une réduction du polygone de base.

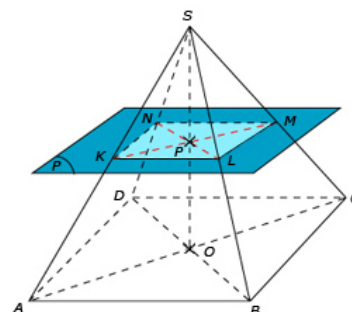
Application 2.

Sur le dessin ci-contre, la base de la pyramide est le carré $ABCD$.

La section par le plan (P) parallèle à sa base est donc le carré $KLMN$, réduction du carré $ABCD$.

Le rapport de réduction est par exemple :

$$\frac{SP}{SO} \quad \text{où} \quad \frac{SK}{SA} \quad \text{où} \quad \frac{KL}{AB}$$

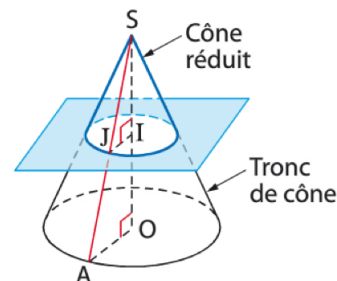


III. 2. Cône

Propriété 6

La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un disque, qui est une réduction du disque de base.

Le rapport de réduction est : $\frac{SI}{SO}$ où $\frac{SJ}{SA}$ où $\frac{JI}{AO}$



III. 3. Sphère

Propriété 7

La section d'une sphère par un plan est un cercle.

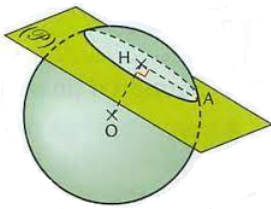
Remarque. Si le plan est tangent à la sphère, la section est réduite à un point.
Si le plan passe par le centre de la sphère, la section est un grand cercle.

Application 3.

On considère une sphère de centre O et de rayon 5cm. Cette sphère est coupée par un plan, à 4cm de son centre. Soit H le centre du cercle de section. Calculons la longueur HA .

Dans le triangle HOA rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} OA^2 &= OH^2 + HA^2 \\ HA^2 &= OA^2 - OH^2 \\ &= 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9 \\ HA &= \sqrt{9} = 3\text{cm} \end{aligned}$$



9 Factorisation et Équations

I. Factoriser une expression polynomiale

Déf.

Factoriser c'est écrire une expression algébrique sous forme d'un produit.

La factorisation est utile dans les situations suivantes :

- simplifier un quotient,
- résoudre des équations.

La factorisation n'est pas évidente mais souvent astucieuse contrairement au développement. Il s'agit de reconnaître dans l'expression algébrique les formules classiques de la proposition suivante.

Propriété 1 (Boîte à outils de la factorisation)

Quelque soient les nombres a , b et c réels

1. $ab + ac = a(b + c)$ Facteur commun.
2. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ Identité remarquable.

Méthode 1

Il n'y a pas d'algorithme pour factoriser une expression, mais vous pourrez essayer dans l'ordre :

1. de chercher un facteur commun :
 - Identifier les termes de la somme (ou différence).
 - Écrire chacun des termes sous forme d'un produit.
 - Identifier un facteur commun à tous les termes.

Application 1.

$$4x + 16 = 4 \times x + 4 \times 4 = 4 \times (x + 4)$$

2. d'utiliser une identité remarquable,

Application 2.

$$81x^2 - 25 = (9x)^2 - 5^2 = (9x - 5)(9x + 5)$$

3. de factoriser une partie de l'expression pour faire apparaître un facteur commun ou une identité remarquable,
4. et enfin de développer en espérant pouvoir ensuite factoriser.

II. Résolution algébrique d'une équation

II. 1. Généralités sur les équations

Déf. 2

Une équation est une égalité dans laquelle se trouvent des lettres (des variables) qui représentent des nombres (expression littérale).

Une équation est soit vraie, soit fausse, suivant les valeurs choisies pour remplacer les lettres.

Résoudre une équation c'est trouver toutes les valeurs qui rendent l'équation vraie.

Il n'y a pas une unique méthode de résolution des équations. Il y a presque autant de méthodes que d'équations.

Nous apprendrons certaines de ces méthodes.

Propriété 2

On ne modifie pas les solutions d'une équation en additionnant, en soustrayant, en multipliant, ou en divisant par un même nombre non nul des deux côtés de l'égalité.

II. 2. Équation polynomiale de degré 1

Déf. 3

Une équation polynomiale de degré 1 (ou équation linéaire) est une équation de la forme

$$ax + b = 0$$

avec a et b des nombres fixés et x un nombre variable.

Méthode 2

1. Pour identifier l'équation du premier degré on regroupe tous les termes d'un même côté de l'égalité. Autrement dit il faut se ramener à une égalité à 0.
2. La résolution des équations du premier degré consiste à « isoler le x ».
Supposons que a n'est pas nul.

$$ax + b = 0$$

équivalent successivement à

$$ax + b - b = 0 - b$$

$$ax = -b$$

$$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a}, \text{ car } a \neq 0$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

3. La conclusion : L'ensemble des solutions de l'équation $ax + b = 0$ est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.

Application 3.

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $E : 2x - 13 = -3x + 2$.

On se ramène à un égalité à 0 :

$$\begin{aligned} 2x - 13 &= -3x + 2 \\ 2x - 13 + 3x - 2 &= -3x + 2 + 3x - 2 \\ 5x - 15 &= 0 \end{aligned}$$

On « isole le x » :

$$\begin{aligned} 5x - 15 &= 0 \\ 5x - 15 + 15 &= 0 + 15 \\ 5x &= 15 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{15}{5}, \text{ car } 5 \neq 0 \\ x &= \frac{15}{5} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

La conclusion : L'ensemble des solutions de l'équation $2x - 13 = -3x + 2$ est : $\mathcal{S} = \{3\}$.

III. Équation produit

Lorsque l'on a affaire à un produit de plusieurs facteurs qui doit être égal à 0, on utilise le théorème suivant :

Propriété 3

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Autrement dit :

$$f(x) \times g(x) = 0 \iff f(x) = 0 \quad \text{et} \quad g(x) = 0.$$

Méthode 3 (Résoudre une équation à produit nul)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(-2x + 1)(3x - 6) = 0$, la méthode est la suivante :

1. On vérifie que c'est bien une équation produit et que l'on est égal à zéro.
2. On applique la propriété ci-dessus, donc :

$$-2x + 1 = 0 \quad \text{et} \quad 3x - 6 = 0$$

3. On résout les deux équations obtenues précédemment :

$$-2x + 1 = 0 \quad \text{et} \quad 3x - 6 = 0 \iff -2x = -1 \quad \text{et} \quad 3x = 6 \iff x = \frac{-1}{-2} \quad \text{et} \quad x = 2$$

4. On conclut :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2}; 2 \right\}$$

Application 4.

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x + 1)(2x + 4) - (x - 7)(x + 1) = 0$

$$\begin{aligned} (x + 1)(2x + 4) - (x - 7)(x + 1) &= 0 \iff (x + 1)[(2x + 4) - (x - 7)] = 0 \\ &\iff (x + 1)(x + 11) = 0 \\ &\iff x + 1 = 0 \quad \text{et} \quad x + 11 = 0 \\ &\iff x = -1 \quad \text{et} \quad x = -11 \\ &\iff \mathcal{S} = \{-11; -1\}. \end{aligned}$$

Propriété 4

Soit a un nombre réel. L'équation $x^2 = a$ possède :

- deux solutions si $a > 0$: $\mathcal{S} = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$,
- une solution si $a = 0$: $\mathcal{S} = \{0\}$,
- aucune solution si $a < 0$: $\mathcal{S} = \emptyset$.

Application 5.

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $E : (x + 2)^2 - 9 = 0$ de deux manières différentes

$$E \iff (x + 2)^2 = 9$$

$$\iff x + 2 = \sqrt{9} \text{ ou } x + 2 = -\sqrt{9}$$

$$\iff x + 2 = 3 \quad \text{et} \quad x + 2 = -3$$

$$\iff x = 3 - 2 \quad \text{et} \quad x = -3 - 2$$

$$\iff x = 1 \quad \text{et} \quad x = -5$$

$$\iff \mathcal{S} = \{-5; 1\}$$

ou

$$E \iff (x + 2)^2 - (3)^2 = 0$$

$$\iff (x + 2 + 3)(x + 2 - 3) = 0$$

$$\iff (x + 5)(x - 1) = 0$$

$$\iff x + 5 = 0 \quad \text{et} \quad x - 1 = 0$$

$$\iff x = -5 \quad \text{et} \quad x = 1$$

$$\iff \mathcal{S} = \{-5; 1\}$$

I. Expériences aléatoire

Application 1.

1. On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.
2. On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.
3. On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde le secteur marqué.

Déf. 1

Une expérience (lancé un dé par exemple) est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats (pile ou face) et **que l'on ne peut pas prévoir, à priori, quel résultat se produira**.

Les résultats possibles d'une expérience s'appelle des issues.

Application 2.

On s'intéresse aux situations décrites dans l'Exemple 1.

II. Vocabulaire

Déf. 2

Un évènement est constitué par plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Application 3.

Lors du lancer d'un dé équilibré à six faces, on étudie l'évènement « obtenir un nombre pair ».

Cet évènement est réalisé par les issues : 2 ; 4 et 6.

Remarque. Un évènement élémentaire est un évènement réalisé par une seule issue.

Application 4.

Toujours lors du lancer du dé décrit ci-dessus, citons un événement élémentaire ...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

... et un événement qui n'est pas élémentaire.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déf. 3

L'événement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'a pas lieu.

Application 5.

Lors du lancer du dé précédemment décrit, on considère l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »

Il est réalisé

L'événement contraire à A , noté $\overline{A}$ est

Il est réalisé

III. Notion de probabilité

Déf. 4

Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement, se rapproche d'un nombre que l'on appelle probabilité de cet événement.

Application 6.

Soit A l'événement « j'obtiens pile au lancer d'une pièce de monnaie ».

La probabilité pour que A se réalise est

On note :

Propriété 1

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance qu'a un événement de se produire ».

Application 7.

Dire que la probabilité d'un événement est de 0,8 signifie que cet événement a 8 chances sur 10 ou 80% de chance de se produire.

Remarque.

- Un événement est impossible lorsqu'il ne peut pas se produire.
La probabilité d'un événement impossible est égale à 0.
- Un événement est certain lorsqu'il se réalise toujours.
La probabilité d'un événement certain est égale à 1.

Propriété 2

La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

Propriété 3

Soit A un événement, on note $\overline{A}$ son événement contraire. Nous avons :

$$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$$

Application 8.

On tourne une roue bien équilibrée. Notons l'évènement A : « Le chiffre 1 sort ». Déterminons la probabilités de A et de $\overline{A}$.

IV. Équiprobabilité

Déf.5

Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité.

Propriété 4

Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles.

$$\text{Probabilité d'un évènement } A = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues}}$$

Application 9.

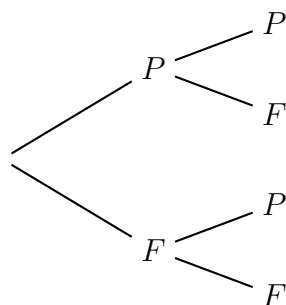
On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité de l'évènement A : « obtenir un multiple de 3 ou de 5 » ?

A est réalisé par les issues 3, 5 ou 6 et la situation étant équiprobable, chaque face à 1 chance sur 6 de sortir.

V. Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie trois fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{2; 3}	{2; 4}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}

I. Proportionnalité et fonction linéaire

Déf. 1

a est un nombre donné. Une fonction linéaire f de coefficient a est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre ax .

On la note : $f : x \mapsto ax$. On dit que $f(x)$ est l'image de x par la fonction f , et on écrit $f(x) = ax$.

Application 1.

La fonction $f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

- L'image de 5 est $f(5) = 3 \times 5 = 15$.
- L'image de -3 est $f(-3) = 3 \times (-3) = -9$.
- L'image de 0 est $f(0) = 3 \times 0 = 0$.

Remarque. On peut regrouper ces résultats dans un tableau de proportionnalité :

x	5	-3	0
$f(x)$	15	-9	0

Le coefficient de proportionnalité est 3 et on a $f(x) = 3x$.

Application 2.

- $h : x \mapsto -5x$ est la fonction linéaire de coefficient -5 .
- $h(4) = -5 \times 4 = -20$, donc l'image de 4 par h est -20 .
- L'antécédent de -15 par h est 3, car $-5 \times 3 = -15$.
- $g : x \mapsto 4x + 5$ n'est pas une fonction linéaire.
- $i : x \mapsto 2x^2$ n'est pas une fonction linéaire.
- $j : x \mapsto \frac{1}{3}x$ est la fonction linéaire de coefficient $\frac{1}{3}$.
- Le périmètre d'un carré de côté x est égal à $4x$: cette situation est modélisée par $f : x \mapsto 4x$.

Propriété 1

1. L'image du nombre 0 par une fonction linéaire est 0.
2. L'image du nombre 1 par une fonction linéaire de coefficient a est a .
3. Tout nombre admet un unique antécédent par une fonction linéaire de coefficient $a \neq 0$.
4. La fonction qui modélise une situation de proportionnalité est une fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient de proportionnalité.

Application 3.

Ce tableau peut-il être celui d'une fonction linéaire ? Si oui, quel est son coefficient ?

x	0	2	10
$g(x)$	0	5	25

II. Représentation graphique

Propriété 2

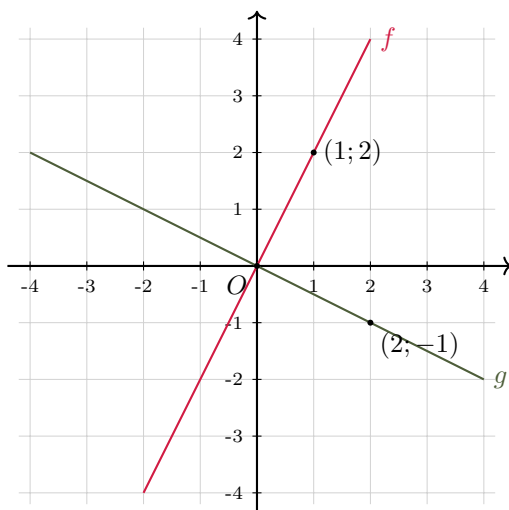
Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est l'ensemble des points de coordonnées $(x; ax)$.

C'est une droite qui passe par l'origine. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite.

Application 4.

Dans un repère, représentons graphiquement les fonctions $f : x \mapsto 2x$ et $g : x \mapsto -\frac{x}{2}$.

Ces fonctions sont linéaires, donc leurs représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine.



III. Déterminer l'expression d'une fonction linéaire

Méthode 1 (En connaissant un nombre et son image)

Déterminons la fonction linéaire f sachant que $f(2) = -7$.

$$f(x) = ax \quad 2a = -7 \quad a = -3,5$$

Donc $f(x) = -3,5x$.

Méthode 2 (En connaissant un point de sa représentation graphique)

Déterminons la fonction linéaire g dont la représentation graphique passe par le point $M(-3; 5)$.

$$g(x) = ax \quad g(-3) = 5 \quad -3a = 5 \quad a = -\frac{5}{3}$$

| Donc $g(x) = -\frac{5}{3}x$.

I. Triangles semblables et angles

Déf.

On appelle triangles semblables des triangles qui ont leurs angles deux à deux de même mesure

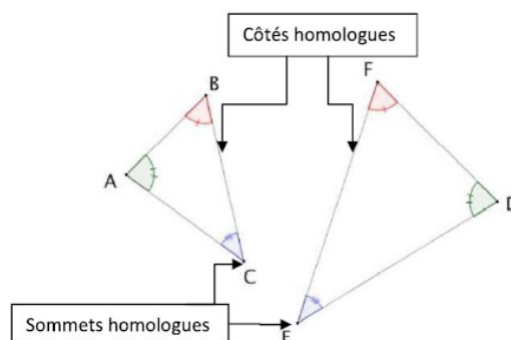
Déf.2

Lorsque deux triangles sont semblables, deux angles, deux sommets ou côtés superposables sont dits homologues.

Application 1.

Les triangles ABC et DEF sont semblables, en effet :

- $\widehat{ABC} = \widehat{DFE}$
- $\widehat{BAC} = \widehat{EDF}$
- $\widehat{ACB} = \widehat{DEF}$



Méthode 1

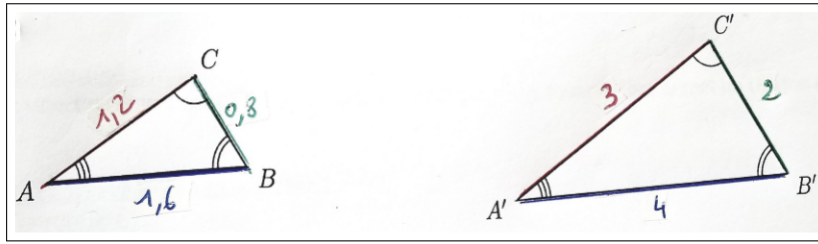
Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux deux à deux. En effet, d'après la règle des 180°, le dernier couple d'angles le sera également.

II. Triangles semblables et longueurs

Propriété 1

Deux triangles semblables ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles.

Application 2.



Longueurs des côtés de ABC	0,8	1,2	1,6
Longueurs des côtés de $A'B'C'$	2	3	4

On a : $\frac{2}{0,8} = 2,5$ $\frac{3}{1,2} = 2,5$ $\frac{4}{1,6} = 2,5$ donc le tableau est proportionnel.

donc les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables.

Le coefficient de proportionnalité pour passer des longueurs du triangle ABC aux longueurs du triangle $A'B'C'$ est donc 2,5. On peut dire que $A'B'C'$ est un agrandissement de ABC de rapport 2,5.